

Proposta: dados confiáveis e sempre atualizados para o Cotador de Planos de Saúde

Desafio técnico: obtenção, confiabilidade e atualização dos dados do cotador. Documentos relacionados: 00-resumo-executivo.md (uma página), 02-anexo-pesquisa.md (método, achados e fontes), 03-deploy.md e 04-roteiro-demonstracao.md. As afirmações sobre regulação e mercado têm a fonte indicada entre colchetes e listada na seção 10. Números marcados como *estimativa* ou *hipótese* são ordens de grandeza para orientar decisões, a serem substituídos por medições reais na fase de descoberta.

Sumário executivo

O problema real não é digitar menos. É o corretor não conseguir confiar no número que mostra ao cliente.

Um preço errado apresentado em tempo real queima a credibilidade do corretor diante do cliente, e o corretor transfere essa desconfiança para o Cotador. Por isso a proposta trata confiabilidade como produto, não como tarefa de bastidor.

A pesquisa para esta proposta revelou três fatos que mudam a forma de atacar o problema:

- 1. O setor já tem uma "espinha dorsal" pública e oficial.** Todo plano regulamentado tem um número de registro na ANS, que aparece nas tabelas de venda das operadoras, é obrigatório na divulgação de rede credenciada e identifica os planos suspensos [1][11][14]. A ANS publica como dado aberto o cadastro de operadoras (inclusive por API), as características dos produtos, a área de comercialização, a rede hospitalar por plano e o **valor comercial da mensalidade por faixa etária de cada plano** [2][3][4][5].
- 2. Existe uma banda oficial de preço.** Os preços praticados na venda precisam ficar dentro de limites em torno do valor comercial registrado na nota técnica: no máximo 30% acima e, no mínimo, o maior entre a despesa assistencial estimada e 30% abaixo. Além disso, a variação entre as faixas etárias da tabela de venda precisa acompanhar a da nota técnica [4]. Isso permite conferir automaticamente, com uma fonte independente da operadora, se um preço extraído é plausível.
- 3. As regras de faixa etária são verificáveis por máquina.** A RN 563/2022 (que substituiu a RN 63/2003 com o mesmo texto) impõe três travas objetivas aos preços por faixa, e o STJ definiu como calculá-las [6][7][8].

A solução é uma esteira de dados com quatro garantias:

- **Origem rastreável:** todo valor aponta para o documento e o trecho de onde veio.
- **Validação automática em quatro níveis:** estrutura, regras regulatórias, cruzamento com dados oficiais e consistência histórica.
- **Publicação versionada com vigência:** nada é sobrescrito, e qualquer cotação pode ser reproduzida.
- **Frescor monitorado por fonte:** o sistema sabe quando um dado deveria ter mudado e não mudou.

A automação faz o trabalho repetitivo: receber, ler, extrair, ligar ao registro ANS, validar e comparar. O humano decide só onde há risco.

Primeira entrega: a esteira completa para tabelas de preço PME e adesão das 3 operadoras mais cotadas, já integrada aos dados da ANS. **Métrica-guia:** percentual de valores publicados sem correção posterior, junto com o tempo do recebimento à publicação.

1. Entendimento do problema

1.1 Para quem estamos construindo

O corretor usa o Cotador na frente do cliente, muitas vezes pelo WhatsApp, e decide na hora qual proposta enviar. Três necessidades decorrem disso:

- **O preço precisa estar certo agora.** Não basta estar certo "na próxima atualização".
- **O corretor precisa saber quando confiar.** Um dado antigo sinalizado como antigo é melhor que um dado antigo apresentado como atual.
- **A cotação enviada precisa ser defensável depois.** Se o cliente contratar um mês depois e o preço tiver mudado, o corretor precisa mostrar o que valia no dia.

1.2 O tamanho real do problema

- Há **668 operadoras ativas com beneficiários** no país. As dez maiores concentram 42% dos beneficiários [9].
- A Unimed não é uma operadora única: são **cerca de 340 cooperativas** independentes, cada uma com suas tabelas e seus canais [9]. Para o Cotador, "Unimed" pode significar dezenas de fontes.
- São **mais de 53 milhões de beneficiários** em planos médico-hospitalares [10]. Os planos individuais são só **14,5%** desse total [12]. O coletivo empresarial responde por cerca de **73%** dos vínculos [13]. Ou seja: o grosso do mercado do corretor é coletivo (PME e adesão), onde os preços não são tabelados pela ANS e mudam por decisão de cada operadora ou administradora.
- O Distrito Federal, mercado da empresa, cresceu **5,95%** em beneficiários em 12 meses até março de 2026, um dos maiores crescimentos do país [10].

Cada tabela é uma combinação de operadora, produto, área de comercialização, tipo de contratação, faixa de vidas, coparticipação e acomodação, com 10 valores (um por faixa etária).

Estimativa ilustrativa: 30 operadoras × 8 produtos × 10 regiões comerciais × 3 tipos de contratação × 2 opções de coparticipação resultam em cerca de 14 mil tabelas e 144 mil valores. Com digitação manual, mesmo uma taxa de erro baixa gera centenas de valores errados publicados.

1.3 Tipos de dado e ritmo de mudança

Dado	Muda com que frequência	Onde costuma estar	Risco se estiver errado
Tabela de preço	Reajustes anuais, campanhas, novos produtos	PDF ou planilha do comercial, portal do corretor, administradora	Muito alto: cotação errada
Situação do plano (ativo, suspenso)	Trimestral (monitoramento da ANS)	ANS [14]	Alto: vender plano que não pode ser vendido
Rede credenciada	Contínua	Portal da operadora (obrigatório, RN 486/2022) [11], ANS (rede hospitalar) [5]	Alto: cliente descobre depois que o hospital não atende
Carências	Raramente (regra de produto)	Material comercial, contrato	Médio

Dado	Muda com que frequência	Onde costuma estar	Risco se estiver errado
Coparticipação e reembolso	Raramente	Manual do produto, condições gerais	Médio
Reajuste do agrupamento PME	Anual (maio a abril)	Site da operadora (obrigatório) [15]	Médio: expectativa do cliente

1.4 Causa raiz

Os dois problemas descritos no desafio têm uma causa comum: **não existe verificação independente do dado**. Hoje a mesma pessoa que lê o material é quem garante que ele está certo, e o erro só aparece quando um corretor reclama. Automatizar a digitação sem resolver isso só produziria erros mais rápido. Por isso a proposta começa pela verificação (ANS, regras e histórico) e usa a automação para escalar.

1.5 Premissas e dependências

Premissa	Se não se confirmar
A empresa tem ou consegue credenciais de corretor nos portais das operadoras atendidas	Prioriza-se o canal de e-mail comercial, as administradoras e as assessorias
Tabelas chegam majoritariamente em PDF ou planilha	Se vierem como imagem, entra OCR, com mais revisão humana no início
As tabelas trazem o número de registro ANS do produto (comum no mercado [1])	A ligação ao registro passa a ser feita na conferência, uma vez por produto
Uso de LLM é aceitável para materiais comerciais, sem dados pessoais	O extrator por layout cobre as operadoras principais; LLM fica para exceções
Há ao menos uma pessoa da equipe atual para conferir e montar o gabarito inicial	O prazo da primeira entrega aumenta

2. Obtenção dos dados

2.1 Três camadas de fontes

Camada oficial (ANS): gratuita, pública, estruturada, mas não traz o preço de venda.

Conjunto	O que oferece ao Cotador
Operadoras ativas e canceladas (CSV e API JSON) [2]	Cadastro-mestre de operadoras; detectar operadora cancelada
Características dos produtos [3]	Cadastro-mestre de planos por registro: segmentação, abrangência, tipo de contratação, situação
Valor comercial da mensalidade por faixa etária (NTRP), atualizado semanalmente [4][16]	Banda oficial de preço por plano e faixa; padrão de variação entre faixas
Painel de precificação: série mensal de 5 anos [4]	Histórico para detectar saltos atípicos
Área de comercialização dos planos [16]	Confirmar que o plano pode ser vendido na região da tabela
Rede hospitalar e de urgência por plano [5]	Base oficial da rede hospitalar por produto

Conjunto	O que oferece ao Cotador
Solicitações de alteração de rede hospitalar (mensal) [17]	Sinal de mudança de rede para reconferir
Planos com comercialização suspensa (trimestral) [14]	Retirar da cotação o que não pode ser vendido

Camada comercial (operadoras e administradoras): tem o preço de venda, mas é heterogênea. Inclui PDFs e planilhas do comercial, portais do corretor, administradoras de benefícios (no caso dos planos por adesão) e a página obrigatória de reajuste do agrupamento PME [15].

Camada de campo (corretores e assessorias): rápida, mas precisa de verificação. Os corretores assinantes recebem materiais antes de todo mundo. As assessorias de corretores distribuem tabelas das operadoras aos parceiros; várias concorrentes do Cotador são justamente assessorias [18].

2.2 Catálogo de fontes

Cada fonte é cadastrada com os seguintes campos:

- operadora ou administradora;
- tipos de dado que fornece;
- canal e método de acesso;
- credencial necessária e seu dono;
- frequência esperada de atualização (o SLA de frescor);
- nível de confiança;
- data da última verificação bem-sucedida.

O catálogo transforma o hoje invisível ("depende de um contato interno") em algo gerenciável: fica claro quais fontes estão atrasadas, quais dependem de uma única pessoa e onde uma parceria teria mais impacto.

2.3 Hierarquia de canais de acesso

Do mais confiável e barato de manter para o menos:

1. **API ou arquivo estruturado por parceria** com operadora, administradora ou assessoria.
2. **Planilha** enviada pelo comercial.
3. **PDF** recebido por e-mail ou baixado de página pública.
4. **Página pública monitorada:** reajuste do agrupamento, rede credenciada e comunicados.
5. **RPA em portal com login** (Playwright), só com credencial legítima da empresa e em ritmo baixo.
6. **Cadastro manual assistido**, para o que não tem canal digital.

A regra prática: cada nível abaixo exige mais manutenção e mais revisão. O objetivo comercial é subir fontes na hierarquia ao longo do tempo.

2.4 Acessos necessários (lista para a fase de descoberta)

- Credenciais de corretor nos portais das operadoras prioritárias, em contas de serviço da empresa e não pessoais, guardadas em cofre de segredos.
- Caixa de e-mail dedicada (ex.: `tabelas@...`), cadastrada junto aos comerciais como destinatária oficial dos materiais.
- Contato formal com as administradoras de benefícios dos planos por adesão mais cotados.

- Conversa com 2 ou 3 assessorias para avaliar troca de dados, com o argumento de que o Cotador já entrega esses dados organizados e validados.

2.5 Como acompanhar mudanças

- **Sincronização com a ANS:** cadastro, situação dos planos e valor comercial semanalmente (a periodicidade atual do conjunto de valor comercial [16]); rede hospitalar mensalmente; suspensões a cada ciclo trimestral. Depois de cada sincronização, os planos afetados são reconferidos.
- **Calendário regulatório:** o reajuste dos planos individuais vale de maio a abril (5,11% para 2026-2027 [12]), e o reajuste do agrupamento de contratos com menos de 30 vidas também segue o ciclo de maio a abril, com divulgação obrigatória no site da operadora [15]. Nessas janelas o sistema espera mudanças e cobra as fontes que não se moveram.
- **Monitor de páginas:** as páginas públicas de cada fonte são baixadas periodicamente e comparadas por hash. Se mudou, provavelmente há material novo, e abre-se uma tarefa.
- **Entrada contínua:** e-mail e pastas monitorados pelo n8n; tudo que chega entra na esteira.

2.6 Fontes indisponíveis ou restritas

- **Degradação explícita.** O dado não some nem finge estar atual: aparece como "sem verificação desde dd/mm", e o corretor vê isso na cotação.
- **Triangulação.** Mesmo sem acesso à tabela nova, a banda de valor comercial da ANS mostra se o preço exibido continua plausível.
- **Canal do corretor.** O assinante pode enviar o material que recebeu. Esse material entra na mesma esteira, com validação e conferência, e o corretor recebe crédito ou aviso quando for publicado.
- **Priorização por demanda.** Com os registros de uso do Cotador, sabe-se quais operadoras e regiões mais são cotadas. O esforço de conseguir acesso vai primeiro para onde há mais cotação.

2.7 Cuidados legais

Não há regulação específica sobre coleta automatizada de dados no Brasil. Os riscos crescem quando a coleta envolve dados pessoais, conteúdo atrás de login ou desrespeito aos termos de uso [19][20]. Por isso:

- RPA apenas com credencial legítima da empresa, respeitando os termos de uso e em ritmo que não sobrecarregue o portal.
- Nenhum dado de beneficiário é coletado.
- A rede credenciada contém nomes de profissionais, que são dados pessoais. Guarda-se o mínimo necessário (nome, especialidade, endereço de atendimento), com a finalidade documentada, conforme a LGPD.

3. Redução do trabalho manual

3.1 A esteira

Etapa	O que acontece	Quem faz
1. Recebimento	O arquivo chega por e-mail, upload, RPA ou monitor de página	Automático

Etapa	O que acontece	Quem faz
2. Registro	O original é guardado imutável com hash; duplicatas são recusadas	Automático
3. Classificação	Identifica operadora, tipo de documento e perfil de layout	Automático, com fila de exceção
4. Extração	Lê valores e metadados, cada valor com o trecho de origem	Automático
5. Ligação	Associa cada tabela ao registro ANS do produto	Automático quando o registro está no documento; humano na primeira vez, se não estiver
6. Validação	Aplica as regras da seção 4	Automático
7. Conferência	Revisão só do que tem alerta ou erro	Humano
8. Publicação	Nova versão com vigência; a anterior é encerrada	Automático após aprovação

3.2 Extração em camadas

- **Planilhas:** leitura direta, com mapeamento de colunas salvo por fonte.
- **PDF com layout conhecido:** um parser determinístico por "perfil de layout" (pdfplumber). Custo zero, previsível e exato. Operadoras costumam repetir o formato, então o esforço de criar o perfil se paga rapidamente.
- **PDF com layout novo:** LLM com saída obrigatória em schema (Pydantic). Cada valor precisa vir com o trecho literal de onde saiu; valor sem origem é descartado. Após algumas ocorrências do mesmo layout, cria-se o perfil determinístico.
- **Verificação de ancoragem, para qualquer extrator:** cada valor extraído precisa aparecer, escrito no formato brasileiro, no texto da página de onde diz ter saído. O que não aparece é descartado e vira aviso. É uma checagem simbólica barata que pega a falha típica do LLM, o valor plausível que não está no documento, sem depender do próprio LLM.
- **PDF escaneado ou imagem:** OCR antes da extração, com revisão integral no início.

Por que não usar só LLM. Benchmarks recentes de extração estruturada mostram modelos de ponta com acerto entre 89% e 98% por campo, mas só de 42% a 77% dos documentos inteiramente corretos [21]. Numa tabela com dezenas de valores, a chance de haver pelo menos um erro é alta. A qualidade também varia muito entre ferramentas: num benchmark de 1.000 tabelas complexas, os resultados foram de 64,6 a 90,2 pontos, o que reforça a recomendação de testar com os próprios documentos [22]. Pesquisas mostram ainda que combinar LLM com verificação simbólica, isto é, regras determinísticas que checam o resultado, reduz alucinações [23]. É exatamente o desenho proposto: LLM para ler, regras para conferir e humano para decidir.

3.3 Onde e quando o humano entra

Situação	Ação
Qualquer erro de validação	Bloqueia; o revisor corrige o valor ou rejeita o documento
Alerta (ex.: variação atípica, fora da banda da ANS)	O revisor confere contra o original e aprova ou corrige
Produto ainda não ligado a um registro ANS	O revisor faz a ligação uma vez; nas próximas é automática

Situação	Ação
Layout desconhecido e extração por LLM	Conferência integral nas primeiras ocorrências
Tudo passa sem alertas	Na fase inicial, aprovação em um clique, com a comparação à versão anterior na tela

A tela de conferência mostra lado a lado o documento original (na página certa), os valores extraídos, a versão vigente e a variação por faixa, com os problemas destacados. O revisor não relê tudo: olha só o que o sistema marcou.

3.4 Quando automatizar mais

A aprovação automática de uma mudança só é liberada quando **todas** as condições abaixo valem:

- a fonte tem histórico medido (ex.: 10 tabelas seguidas sem nenhuma correção humana);
- o layout é conhecido e a extração é determinística;
- a mudança é um reajuste uniforme em todas as faixas;
- todos os valores estão dentro da banda da ANS;
- não há nenhum alerta.

Mesmo assim, uma amostra das aprovações automáticas é conferida por humanos todo mês. Se aparecer erro, a fonte volta para aprovação manual.

4. Confiabilidade e atualização

4.1 Validação em quatro níveis

Nível 1: estrutura

Regra	Severidade
As 10 faixas estão presentes, com valor numérico positivo	Erro
Vigência informada e posterior à versão vigente	Erro
Metadados obrigatórios (operadora, região, contratação, coparticipação)	Erro
Todo valor aparece literalmente no documento (ancoragem)	Valor descartado; vira faixa ausente
Operadora do documento coerente com a fonte que o recebeu	Alerta

Nível 2: regras regulatórias (implementadas no protótipo)

Regra	Severidade	Base
Valor da faixa 59+ no máximo 6 vezes o da faixa 0-18	Erro	RN 563/2022, art. 3º, I [6][7]
Variação acumulada da 7ª à 10ª faixa não maior que a da 1ª à 7ª, calculada pela razão entre valores e não por soma de percentuais	Erro	RN 563/2022, art. 3º, II; STJ Tema 1.016 [7][8]
Nenhuma faixa mais barata que a anterior	Erro	RN 563/2022, art. 3º, III [6][7]

Regra	Severidade	Base
Carências dentro dos limites legais: 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto a termo, 180 dias para os demais casos	Erro	Lei 9.656/98, art. 12, V [24]

Nível 3: cruzamento com dados oficiais (implementado no protótipo, com referência fictícia; a região de comercialização fica para a etapa seguinte)

Regra	Severidade	Base
Registro ANS do produto existe e está ativo	Erro	Características dos produtos [3]
Plano não está com comercialização suspensa	Erro; se já publicado, sai da cotação com aviso	Monitoramento trimestral [14]
A região da tabela está na área de comercialização do plano	Alerta	Área de comercialização [16]
Preço de cada faixa dentro da banda do valor comercial da nota técnica	Bloqueio que o revisor pode liberar com justificativa registrada	Limites de comercialização [4]
Proporção entre faixas igual à da nota técnica (tolerância de arredondamento)	Alerta	Critério de comercialização da NTRP [4]

O último item merece explicação. Um preço fora da banda pode indicar:

- erro de extração ou de ligação ao registro (o mais provável);
- nota técnica desatualizada na base da ANS;
- descumprimento regulatório pela operadora (raro).

Por isso ele bloqueia, mas permite liberação justificada. A justificativa fica na auditoria e vira aprendizado.

Nível 4: consistência histórica e estatística

Regra	Severidade
Variação por faixa acima de um limite configurável (ex.: 25%) em relação à versão vigente	Alerta
Reajuste não uniforme entre faixas	Informação para o revisor
Preço muito diferente do mesmo produto em regiões vizinhas	Alerta
Reajuste PME muito distante do percentual do agrupamento divulgado pela operadora [15]	Informação (sinal de contexto, não regra: a tabela de venda nova e o reajuste de contratos existentes são coisas distintas)

4.2 Tratamento de divergências

Quando duas fontes discordam (por exemplo, o PDF do comercial e a tabela enviada por um corretor):

1. Nada é sobrescrito. As duas versões ficam registradas como candidatas.
2. Aplica-se uma ordem de precedência: documento oficial mais recente da operadora ou administradora; depois portal; depois material de campo.
3. Se a divergência persistir, abre-se um caso na fila de conferência, com as duas origens lado a lado.

4. A decisão fica registrada com autor, data e motivo, e a fonte perdedora recebe uma marcação que alimenta o seu índice de confiança.

4.3 Origem, vigência e histórico

- **Linhagem:** cada valor publicado aponta para o trecho, a página e o documento original (guardado imutável, com hash), e para a extração e a conferência que o produziram.
- **Vigência:** cada tabela tem início e fim. Ao publicar uma nova versão, a anterior é encerrada na véspera. No PostgreSQL, uma restrição de exclusão sobre o intervalo de datas garante que nunca existam duas versões vigentes ao mesmo tempo para a mesma tabela.
- **Histórico e auditoria:** extração, correções (de quanto para quanto e por quem), aprovações, rejeições e liberações justificadas.
- **Cotação reproduzível:** a proposta enviada pelo corretor guarda a referência das versões usadas. Se o cliente questionar depois, é possível mostrar exatamente o que valia no dia da cotação.

4.4 Como identificar falhas e dados desatualizados

- **SLA de frescor por fonte,** com painel e alerta quando estoura.
- **Expectativa de calendário:** em maio, por exemplo, espera-se movimento nas fontes de PME e individual; fonte parada vira pendência.
- **Mudança detectada em página pública** sem documento novo processado vira tarefa.
- **Evento da ANS:** suspensão, cancelamento ou alteração de rede hospitalar dispara reconferência dos planos afetados.
- **Botão "reportar divergência"** na cotação, que abre um caso já ligado à tabela e à versão.
- **Saúde da extração:** documentos com falha, taxa de correção por fonte e tempo parado na fila.
- **Alertas pelo canal da equipe** (e-mail ou WhatsApp), disparados pelo n8n.

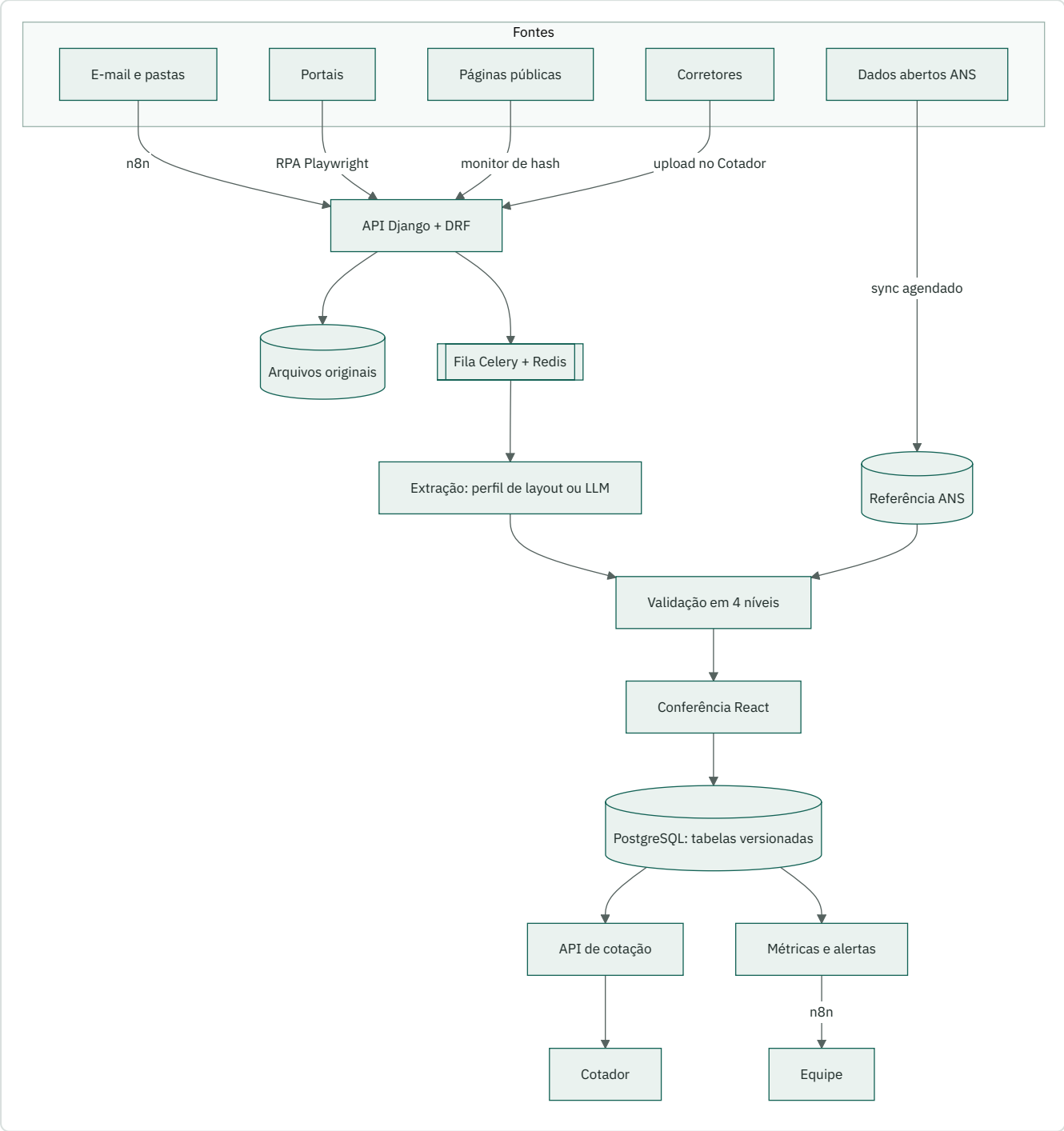
4.5 Transparência para o corretor

Cada resultado de cotação mostra a vigência, a fonte, a data da última conferência e, quando for o caso, o aviso de fonte atrasada.

Nenhum concorrente pesquisado destaca a procedência do dado. As ofertas se apoiam em "tabelas sempre atualizadas" mantidas por equipes internas [18]. Mostrar a procedência é um diferencial de produto, não só técnico.

5. Estrutura técnica

5.1 Visão geral

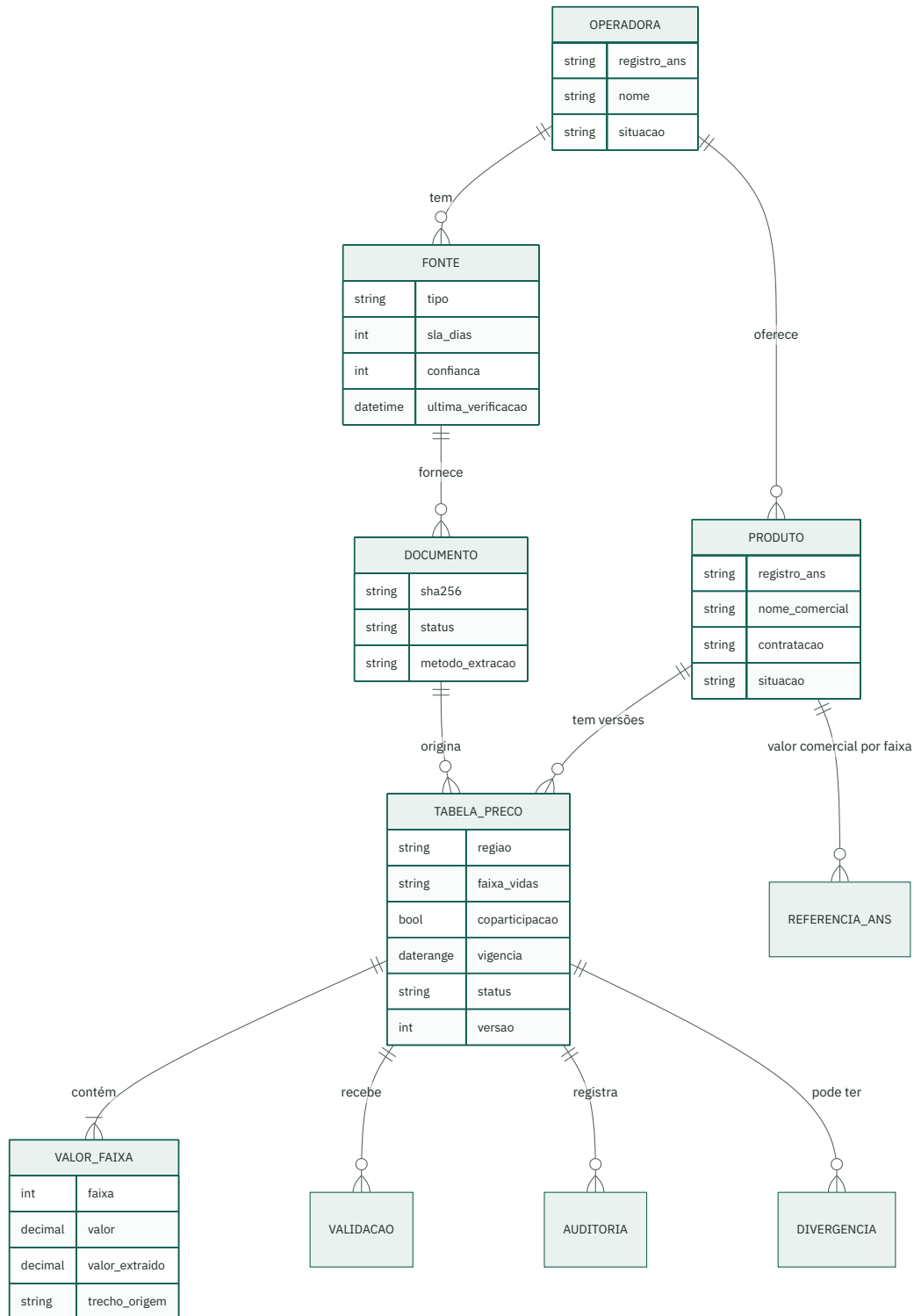


5.2 Componentes e escolhas

Componente	Escolha	Por quê	Alternativa considerada
Núcleo e API	Django + DRF	Stack da empresa; admin pronto para operação interna; ORM maduro	FastAPI (menos pronto para back-office)
Banco	PostgreSQL	Intervalos de data com restrição de exclusão, JSONB para resultados de extração, índices parciais	Nenhuma relevante

Componente	Escolha	Por quê	Alternativa considerada
Arquivos	S3 (ou disco no início)	Originais imutáveis e baratos	Guardar no banco (pesa o backup)
Tarefas assíncronas	Celery + Redis	Extração e RPA fora da requisição, com repetição automática	Fila baseada no próprio banco (mais simples, menos escalável)
Entrada e alertas	n8n	Já usado pela empresa; gatilho de e-mail e webhooks sem código	Código próprio para IMAP
RPA	Playwright	Estável, headless, grava rastros para depuração	Selenium
Extração de PDF	pdfplumber + LLM com schema Pydantic	Determinístico quando possível, LLM quando necessário	Só LLM (seção 3.2)
Interface	React	Exigido; tela de conferência rica	Admin do Django (usado como apoio)
Deploy	EC2 (API e workers) + Vercel (frontend)	Infraestrutura já usada pela empresa	Contêineres gerenciados

5.3 Modelo de dados



Decisões de modelagem:

- **O registro ANS é a chave natural do produto.** O nome comercial é só um rótulo, e os apelidos ("SulAmérica" e "Sul America") ficam numa tabela à parte.
- **Guardam-se dois valores por faixa:** o extraído e o publicado. A diferença entre eles mede a qualidade da extração sem esforço extra.

- **As validações ficam gravadas como resultado**, não só calculadas na hora. Assim se sabe com quais regras cada versão foi aprovada.

5.4 Crescimento

- **Idempotência:** o hash do documento e a chave da tabela impedem duplicidade, mesmo com reprocessamento.
- **Particionamento por operadora** nas filas: uma fonte problemática não trava as outras.
- **Custo de LLM decrescente:** cada layout que se repete vira perfil determinístico.
- **Leitura rápida:** a cotação consulta só versões publicadas, com índice por região, contratação e vigência. É possível cachear por região, porque os preços mudam raramente.
- **Gargalo humano visível:** a fila mostra quantas tabelas aguardam e há quanto tempo. É esse indicador, e não a capacidade técnica, que dita o ritmo de expansão para novas operadoras.

5.5 Segurança

- Credenciais de portais em cofre de segredos, em contas de serviço, com dono definido por fonte.
- Papéis separados na interface interna: quem envia, quem confere e quem administra.
- Nenhum dado de beneficiário no pipeline de dados.
- Dados de profissionais da rede credenciada tratados com minimização.

5.6 Registro de decisões

Decisão	Alternativa	Por que esta
Versionar com vigência, nunca sobrescrever	Atualizar o registro existente	Histórico, auditoria e cotação reproduzível
Registro ANS como chave do produto	Nome comercial	Identificador oficial, presente nas tabelas, na rede e nas suspensões
Validar contra dados da ANS antes de publicar	Confiar apenas no documento da operadora	Verificação independente é o que falta hoje
Humano aprova tudo no início	Publicar automaticamente o que passa na validação	Sem acerto medido, automação total é aposta
Extração em camadas	Só LLM	Custo, previsibilidade e dados de benchmark
Bloqueio com liberação justificada para a banda da ANS	Apenas alertar	O preço fora da banda é quase sempre erro nosso; a justificativa documenta a exceção
Recorte inicial em preços	Preço, rede e regras juntos	Dado mais crítico e mais mutável
Verificação de ancoragem após qualquer extrator	Confiar no trecho informado pelo LLM	O LLM pode inventar o trecho junto com o valor; o texto do PDF não
Restrição de exclusão de vigência no PostgreSQL	Só a regra na aplicação	A aplicação pode ter bug ou concorrência; o banco é a última defesa
Demonstração publicada na Vercel com Postgres gerenciado	EC2 desde já	Link de teste em minutos e sem custo; produção continua em EC2 para os workers (ver 03-deploy.md)

6. Plano de implementação

6.1 Fase 0: descoberta (2 semanas)

- Inventário de fontes atuais, canais e acessos, para preencher o catálogo.
- **Linha de base:** tempo médio por tabela hoje, erros encontrados após publicação nos últimos meses, idade média dos dados e reclamações de corretores.
- Ranking de operadoras e regiões por volume de cotação, a partir dos registros de uso.
- Gabarito: 20 a 30 tabelas reais conferidas manualmente, para medir a extração.
- Prova de conceito da ligação com a ANS: baixar os conjuntos de produtos e de valor comercial e verificar, nas tabelas atuais, quantas se ligam automaticamente a um registro.

6.2 Primeira entrega (semanas 3 a 8)

- Esteira completa para tabelas de preço PME e adesão das 3 operadoras mais cotadas.
- Sincronização com a ANS: produtos, situação, suspensões e banda de valor comercial.
- Tela de conferência, publicação versionada e procedência visível na cotação.
- Painel de frescor e métricas.
- Entrada por e-mail via n8n.

6.3 Próximas etapas

Etapa	Conteúdo	Quando (hipótese)
2	Mais 5 a 10 operadoras; perfis de layout; monitor de páginas públicas; canal do corretor	Meses 3 e 4
3	Rede hospitalar via ANS; rede credenciada via portais; carências e coparticipação	Meses 4 a 6
4	RPA nos portais prioritários; aprovação automática com critérios; cotação reproduzível na proposta	Meses 6 a 9
5	Parcerias de dados com operadoras, administradoras e assessorias	Contínuo, desde a fase 0

6.4 Métricas de sucesso

Métrica	O que mede	Meta (hipótese, ajustar após a linha de base)
Tempo do recebimento à publicação	Eficiência	Queda de 70%
Valores publicados que precisaram de correção depois	Qualidade final	Menos de 0,1%
Valores aceitos sem edição na conferência	Qualidade da extração	Acima de 95% nas fontes com perfil de layout
Idade média do dado e fontes fora do SLA	Frescor	Nenhuma fonte prioritária fora do SLA
Divergências reportadas por corretores	Confiança percebida	Queda mês a mês
Produtos cobertos e ligados ao registro ANS	Escala	Crescimento sem aumento da equipe

Acompanhamento pós-entrega: revisão quinzenal das métricas nos primeiros 3 meses, com conversa com 5 corretores ativos por mês sobre a confiança nos dados. Se a taxa de correção de uma fonte subir, ela volta para conferência integral.

6.5 Riscos e mitigação

Risco	Probabilidade	Mitigação
LLM inventar ou trocar valores	Média	Schema, trecho de origem obrigatório, 4 níveis de validação, conferência, gabarito
Operadora mudar o layout do PDF	Alta	Falha de extração vira alerta; o LLM cobre enquanto o perfil é atualizado
Tabelas sem registro ANS	Média	Ligação manual única por produto, reaproveitada depois
Dados da ANS com defasagem	Média	A banda bloqueia com liberação justificada; a data da referência é exibida ao revisor
Termos de uso e bloqueio de robôs	Média	Priorizar e-mail e parcerias; RPA só com credencial legítima e em ritmo baixo
Dependência de credenciais pessoais	Alta hoje	Contas de serviço, cofre e dono por fonte
Custo de LLM	Baixa	Perfis determinísticos para layouts repetidos
Resistência da equipe à nova ferramenta	Média	A equipe atual monta o gabarito e define a tela de conferência junto

6.6 Limitações assumidas

- A ANS não publica o preço de venda, só a referência da nota técnica. A banda de 30% valida a plausibilidade, não o valor exato.
- A nota técnica só existe para planos médico-hospitalares com preço preestabelecido [4].
- Planos em que só a operadora tem o dado, sem canal digital, continuarão dependendo de relacionamento. A proposta torna essa dependência visível e mensurável, mas não a elimina.

7. Protótipo

O protótipo demonstra a parte central da proposta para tabelas de preço PME, com operadoras e registros fictícios. O roteiro completo está em `04-roteiro-demonstracao.md`. Em resumo:

- o PDF de reajuste é recebido, extraído, ligado ao registro ANS de cada plano e validado nos quatro níveis;
- um erro de digitação plantado é pego por quatro regras independentes e só sai com correção, que fica registrada;
- um preço 35% acima do valor comercial da nota técnica é bloqueado e só é publicado com justificativa auditada, que o corretor vê na cotação;
- a publicação cria uma nova versão e encerra a vigência da anterior; o PostgreSQL recusa sobreposição;
- um plano suspenso pela ANS sai da cotação a partir da data da suspensão, mas continua em cotações de datas anteriores;
- a cotação por data mostra procedência, vigência, versão, link para o original e registro ANS;

- o painel de saúde dos dados mostra aceite sem correção, fontes atrasadas e liberações justificadas.

Real: modelo de dados versionado, restrição de exclusão de vigência no PostgreSQL, extração determinística com pdfplumber, verificação de ancoragem, validações dos níveis 1 a 4 (exceto região de comercialização e comparação entre regiões), sincronização da referência ANS a partir de CSV, liberação justificada, conferência, cotação histórica, métricas e 57 testes automatizados, rodados em PostgreSQL 16.

Simulado ou fora do recorte: dados das operadoras e da ANS (fictícios, no formato de trabalho descrito em 02-anexo-pesquisa.md); n8n e RPA (substituídos por upload); extrator LLM (testado com cliente simulado, inclusive o descarte de valor inventado, mas não contra a API real); autenticação e papéis; fila assíncrona (extração síncrona); rede credenciada, carências e coparticipação.

Instruções de execução no README.

8. Glossário

- **ANS:** Agência Nacional de Saúde Suplementar, reguladora do setor.
- **Registro ANS do produto:** número que identifica oficialmente cada plano.
- **NTRP:** Nota Técnica de Registro de Produto, documento atuarial que justifica o preço do plano e informa o valor comercial por faixa etária.
- **Agrupamento de contratos ("pool de risco"):** conjunto dos contratos coletivos com menos de 30 vidas, que recebem um percentual único de reajuste por operadora [15].
- **Administradora de benefícios:** empresa registrada na ANS que contrata e gerencia planos coletivos, especialmente por adesão.
- **Vigência:** período em que uma tabela de preço vale para novas vendas.
- **Banda de comercialização:** faixa de preço permitida em torno do valor comercial da NTRP.
- **Ancoragem:** checagem de que cada valor extraído aparece literalmente no documento de origem.

9. Próximos passos imediatos

1. Validar esta proposta com a equipe que hoje cadastra os dados.
2. Levantar a linha de base (seção 6.1).
3. Baixar os conjuntos da ANS, confirmar a chave de junção entre eles e medir quantas tabelas atuais se ligam a um registro.

10. Referências

1. Tabela de preços Notredame Intermédica com registro ANS por produto (exemplo de mercado): https://da-arquivos.webhostusp.sti.usp.br/arquivos/auxilio-saude/Notredame/Demonstrativo_Reajuste_Notredame_-_Set25_-_Mai26.pdf
2. ANS disponibiliza API para os conjuntos de operadoras ativas e canceladas: <https://legismap.com.br/conteudos/artigos-e-noticias/noticias-ans-em-15-09-2021>
3. ANS, relatório do Plano de Dados Abertos (lista de conjuntos): https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-abertos/pda-edicao-2017-2019/relatorio_final_pda_2017-2019.pdf

4. Portal de Dados Abertos: Paineis de Precificação, Valor Comercial por Município e Valor Comercial da Mensalidade por Faixa Etária (NTRP), com os limites e critérios de comercialização:
<https://dados.gov.br/dataset/painel-de-precificacao> e <https://dados.gov.br/dataset/valor-comercial-medio-por-municipio-ntp> e <https://dados.gov.br/dataset/valor-comercial-da-mensalidade-por-faixa-etaria>
5. Portal de Dados Abertos: Produtos e Prestadores Hospitalares: <https://dados.gov.br/dataset/produtos-e-prestadores-hospitalares>
6. Texto da RN 63/2003, com o inciso III incluído pela RN 254/2011:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=99845>
7. RN 563/2022 sucede a RN 63/2003, em vigor desde 01/02/2023: <https://calculacentro.com/blog/plano-saude-faixas-etarias-ans-reajuste> e <https://www.migalhas.com.br/depeso/457714/reajuste-por-idade-em-plano-de-saude-validades-e-cream-skimming>
8. STJ, Tema 1.016 (REsp 1.716.113/DF), cálculo da variação acumulada:
<https://informativos.trilhante.com.br/julgados/stj-resp-1716113-df>
9. Conjur, "Brasil tem 668 operadoras de plano de saúde e 53 milhões de beneficiários" (jun/2026):
<https://www.conjur.com.br/2026-jun-12/brasil-tem-668-operadoras-de-plano-de-saude-e-53-milhoes-de-beneficiarios/>
10. ANS, números de beneficiários de março de 2026: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/ans-divulga-numeros-de-beneficiarios-em-marco>
11. Divulgação da rede assistencial no portal da operadora, por plano identificado pelo registro: exigência criada pela RN 285/2011 (<https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/planos-de-saude-devero-mostrar-mapa-com-rede-credenciada-em-seus-sites-saiba-como-vai-funcionar>) e hoje consolidada na RN 486/2022 (<https://legismap.com.br/conteudos/artigos-e-noticias/alerta-regulatorio-orizon-31-03-2022>)
12. Reajuste de planos individuais 2026-2027 e participação dos individuais:
<https://mercadoeconsumo.com.br/03/06/2026/servicos/numero-de-beneficiarios-de-planos-de-saude-sobe-em-abril-para-52958-milhoes-diz-ans/>
13. Participação do coletivo empresarial nos vínculos: <https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/07/7469968-planos-de-saude-superam-53-milhoes-de-beneficiarios.html>
14. Monitoramento da Garantia de Atendimento e suspensões por registro de produto:
<https://portal.afya.com.br/saude/ans-suspende-comercializacao-de-70-planos-de-saude-outros-40-foram-reativados>
15. RN 565/2022, agrupamento de contratos e divulgação obrigatória (exemplos):
<https://www.unimed.coop.br/site/web/dourados/agrupamento-de-contratos-coletivos> e <https://www.unimed.coop.br/site/web/litoralsul/rn-565>
16. ANS atualiza os conjuntos de área de comercialização e valor comercial por faixa, que passou de mensal para semanal: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-atualiza-dois-conjuntos-de-dados-abertos>
17. Conjunto mensal de solicitações de alteração de rede hospitalar:
<https://legismap.com.br/conteudos/artigos-e-noticias/noticias-ans-em-26-04-2021>
18. Concorrentes: <https://agger.com.br/produtos/painel-do-corretor/> , <https://www.simuladoronline.com/> , <https://www.baeta.com.br/solucoes/saude>
19. Demarest, "Web scraping: legal ou ilegal": <https://www.demarest.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Web-scraping-legal-ou-ilegal-1.pdf>
20. Web scraping e LGPD: <https://jus.com.br/artigos/87950/web-sscraping-na-lei-geral-protecao-de-dados-pessoais>

21. Real-Time Trustworthiness Scoring for LLM Structured Outputs and Data Extraction (arXiv 2603.18014):
<https://arxiv.org/pdf/2603.18014>
22. Resultados do RD-TableBench: <https://llms.reducto.ai/table-extraction-accuracy-scanned-pdfs>
23. Verificação simbólica para reduzir alucinação em tabelas geradas por LLM (arXiv 2508.09324):
<https://arxiv.org/pdf/2508.09324v1.pdf>
24. Lei 9.656/1998, art. 12, V: https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00096561998-12